Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA RESILIENTE ÀS MUDANAS CLIMÁTICAS DE PORTO ALEGRE

Nº Carta Consulta: 61054
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 26.440.000,00
Fontes Externas:
KfW Entwicklungsbank: US$ 105.760.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 22

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, tem a população estimada em 1.332.000 habitantes em 2022 (IBGE). O território de Porto Alegre com área de 495 km² é dividido em oito Regiões Político Administrativas sendo formado por 94 bairros. A Região Metropolitana de Porto Alegre é formada por 34 municípios que, juntos, somam uma população de mais de 4.1 milhões de habitantes. A geografia do município é composta por planícies estuarinas permeadas por corpos d'água, destacando o Lago Guaíba que margeia todo o limite oeste do município. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0,805, estando na 7ª posição no Brasil. Apesar do alto IDH, o Município sofre com a falta de resiliência hídrica que frequentemente assola a cidade, principalmente as áreas mais vulneráveis com eventos de alagamento, inundação e enxurradas, considerando a urbanização desordenada e a carência de infraestrutura básica.

O número de pessoas situadas em áreas de risco muito alto no município aumentou 525% entre 2012 e 2022 (Serviço Geológico do Brasil -SGB) (Anexo 1.1). Dentre os riscos verificados, os principais estão atrelados aos processos hídricos, como inundações e enxurradas e destaca-se que 101 áreas com esse tipo de risco no município foram mapeadas, sendo 46 com risco muito alto, e 55 com risco alto (Anexo 1.2).

Nessa linha, os três arroios: Cavalhada, Guabiroba e Moinho, recebem destaque quanto a vulnerabilidade a eventos extremos com riscos de enxurradas e inundações afetando a população que reside ao redor de suas calhas. Os três arroios apresentam em comum característica de bacias densamente urbanizadas e calhas de larguras insuficientes para receber o grande volume de escoamento superficial gerado pela impermeabilização.

Sistema de drenagem: Porto Alegre conta com uma extensão total de 2.820 km de redes coletoras, 40 reservatórios de amortecimento e as 23 EBAP do Sistema de Proteção Contra Cheias. Uma grande parte dessas redes funciona como sistema misto de drenagem, atendendo um total de 146.176 economias com esgoto misto. Considerando uma extensão de 3.331 km de ruas (Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB) representaria uma cobertura com drenagem de 85%.

Isso apresenta uma característica única em relação às demais capitais do Brasil tendo em vista que o Decreto Municipal n°12.471/99, até a revogação em março 2023 (DM nº21.917/2023), autorizava o lançamento de efluentes sanitários à rede pública de esgoto pluvial, em zonas de inexistência de coletor público de esgoto ou em loteamento sem tratamento coletivo, desde que o efluente fosse pré-tratado em tanques sépticos. Isso explica a existência do sistema misto de drenagem.

Sistema de coleta de esgoto: Porto Alegre possui 2.152 km de redes coletoras de esgoto cloacal distribuídos nos dez sistemas de esgotamento sanitários (Anexo 1.4).

Do total de 755.604 economias ativas nos Sistemas de Abastecimento de Água, 546.415 (72,3%) possuem redes coletora de esgoto à disposição e para mais 155.316 economias (20,5%) há coleta de esgotos em sistema unitário (redes mistas com águas pluviais). Além disso há parte das redes coletoras de esgoto que não possuem destino completo até as Estações de Tratamento, e, em razão disso, Porto Alegre tem alcançado pouco mais de 50% de esgotos tratados em relação ao volume total gerado de esgotos. A falta de saneamento, em 2022, impactou 80 milhões de mulheres no Brasil que sofreram afastamento de suas atividades por doenças de veiculação hídrica e doenças respiratórias. Além disso, a renda de mulheres que vivem em moradias sem banheiro é 66,7% menor que as mulheres que vivem numa moradia com banheiro [2].

Em 2023, foi identificado o total de 159.468 pessoas e 62.022 moradias ao redor dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho (Anexo 1.5), que inicialmente foram selecionadas como áreas de abrangência do Programa, com alta vulnerabilidade socioambiental. Os padrões das residencias construídas nas áreas de risco alto e muito alto de inundação e enxurrada, que também fazem parte do contexto do perímetro dos arroios, são de pequeno porte e precárias (SGB). Estudos revelam que uma moradia com piso adequado reduz 78% das infecções parasitárias, 49% dos casos de diarreia, 81 % dos casos de anemia e o aumento de 36% a 96% do desenvolvimento cognitivo [1].

Em 2018, 47.292 dos domicílios foram caracterizados com déficit habitacional (habitação precária, ônus excessivo com aluguel etc.), 23. 431 com inadequações (acabamento rústico, cortiço e/ou presença de banheiro etc.) e 33.487 sem acesso completo à infraestrutura (energia, água, e/ou coleta de esgoto e lixo) (Anexo 3).

Diante o exposto, fica evidente a necessidade de solucionar tais desafios com uma resposta robusta, eficiente e sustentável em longo prazo priorizando a melhoria da qualidade de vida da população, principalmente, a população mais vulnerável.

Fontes:[1] Housing, Health and Hapiness, 2007 ? Banco Mundial[2] O saneamento e a vida da mulher brasileira, 2022 ? BRK Ambient

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Buscando contribuir com a transformação dessa realidade, estão sendo propostas soluções por meio do Programa POA Drenagem Resiliente que foram estruturadas com apoio de uma lógica vertical (Anexo 4), para dirimir as determinantes verificadas no diagnóstico por meio de ações integradas, resilientes e sustentáveis a longo prazo. Dentre os resultados esperados destaca-se a construção da resiliência hídrica do Município e a redução das vulnerabilidades do habitat, focadas na ampliação e melhoria da infraestrutura urbana e no atendimento habitacional.

RESILIÊNCIA HÍDRICA DA CIDADE

O Programa propõe soluções para macrodrenagem considerando os impactos das mudanças climáticas que, como apresentados no diagnóstico, as calhas dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho, são insuficientes para o escoamento das águas pluviais, principalmente, em eventos extremos agravados pelas mudanças climáticas. Nesse sentido, busca-se a melhoria da capacidade de escoamento desses três arroios com a reconformação da sua calha e implantação de reservatórios de amortecimento ao longo dos seus traçados. Também se prevê a implantação da microdrenagem nas três bacias de tal forma que conduza a água da chuva para reservatórios ou a própria calha dos arroios.

Além disso, recentemente foi formado um Grupo de Trabalho denominado Grupo de Atuação em Áreas de Risco de Porto Alegre, formado por DEMHAB/ SMHARF, Defesa Civil, SMPAE, SMGOV e GP, com o objetivo de planejar e executar ações para prevenir, mitigar e excluir , conforme a viabilidade, os riscos das áreas mapeadas e classificadas de acordo com a potencialidade de gerar danos à população. (Portaria 205 de 3 de abril de 2023 - Lei Municipal 13.581 e 13.582 de 25 de julho de 2023). De outra parte, o Centro Integrado de Comando do Município CEIC, implantado Há cerca de dez anos tem recebido incremento de atuação com ampliação da quantidade de câmeras de monitoramento, que não se limitam ao acompanhamento de tráfego e segurança, mas também emissão de relatórios com pontos de alagamento e inundação. Recentemente ainda a Prefeitura passou a integrar a Sala de Situação do Governo do Estado, a qual detém o monitoramento climático e hidrológico dos rios afluentes ao Lago Guaíba e de toda geográfica imediata de Porto Alegre. Além disso, parceria com os gestores descentralizados em subprefeituras facilitam o acesso aos eventos climáticos e à construção coletiva de soluções e ações pedagógicas com as lideranças nas comunidades.

A sustentabilidade desta solução proposta será garantida com a realização de estudos que considerem os impactos das mudanças climáticas que embasarão os projetos de engenharia da macrodrenagem que também terão como premissa soluções baseadas na natureza. Também são propostas ações de fortalecimento das capacidades das instituições para prevenção, gestão e monitoramento dos riscos vinculados a alagamentos, enxurradas e inundações em longo prazo.

REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DO HABITAT

a.Ampliação e melhoria da infraestrutura urbana

As ações de urbanização do Programa pretendem reduzir a precariedade das áreas de risco, que também possuem alto grau de vulnerabilidade social, para ofertar melhor qualidade de vida e oportunidades socioeconômicas à população marginalizada pelas atuais condições do ambiente que a cerca. A urbanização pretende entregar a população infraestrutura com soluções baseadas na natureza, considerando às necessidades específicas indicadas pela comunidade atendida, também priorizando projetos inclusivos, acessíveis e seguro principalmente para os grupos sociais culturalmente desfavorecidos, como mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência e outros.

A sustentabilidade deste eixo será garantida com a participação da população nas definições das soluções que atenderão as suas necessidades, e por meio do processo participativo a população será estimulada a auxiliar na manutenção, conservação e preservação dos espaços de convivência e moradias.

b.Atendimento habitacional

O Programa visa ofertar soluções de moradia adequadas às necessidades de cada família a ser reassentada nas áreas de riscos de inundação e enxurradas de modo a ofertar maior dignidade e acesso a serviços de qualidade, além de retirá-las de uma situação de perigo iminente de vida.

Destaca-se que as diretrizes e salvaguardas sociais do Banco Mundial serão aplicadas ao Projeto.

A sustentabilidade, adesão aos processos de execução das obras e serviços e a necessidade de reassentamentos proposto neste eixo será realizada por meio da contratação de Trabalho Técnico Social (TTS), que participará da aproximação com as comunidades, desenvolvendo diagnósticos, cadastros, oficinas e outras atividades que conectarão a população a ser reassentada com as ações do Programa de modo transparente, permitindo o franco diálogo sobre as reais necessidades habitacionais a população para dirimir o risco da não adesão à saída da área de risco. Durante o TTS, a população atendida será agraciada com acesso a intervenções sociais de mobilização e organização comunitária, desenvolvimento socioeconômico (cursos, oficinas e incentivo ao mercado de trabalho), educação ambiental e patrimonial, gestão sociocondominial e desenvolvimento de estratégias de resiliência, que promoverão fomento à inclusão social, maior preservação da moradia e do meio ambiente, fortalecendo a população atendida no intuito da permanência definitiva e digna.

Por fim, o Programa visa garantir sua sustentabilidade de execução por meio de um Arranjo Institucional adequado com uma gestão integrada e articulada com as diferentes instituições identificadas como essenciais para a execução das atividades elencadas.

Portanto, por meio dos eixos apontados, o Programa busca obter os seguintes resultados:

Fortalecimento das infraestruturas de macrodrenagem existentes, elaborar novos estudos, projetos para execução de novas obras de macrodrenagem, correlacionando os efeitos das mudanças climáticas dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho.

Reassentamento de 1.359 famílias que atualmente vivem nas áreas de riscos alto e muito alto de inundação e enxurrada nos arroios.

Implantação 45 km de redes de esgotamento sanitário.

Implantação de 63 km de redes pluviais.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

i. As ações do Programa constam no Plano Plurianual (PPA 2022-2025), Lei 12.865/21, estando alinhadas com o Eixo de Desenvolvimento Social visando proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento humano à sociedade de Porto Alegre, por meio de acesso aos direitos sociais, de habitação digna formal e regularizada; de prevenção e proteção à recuperação da saúde humana, garantindo o atendimento às necessidades da população de forma qualificada, integral, equânime, entre outras ações previstas no Programa Compromisso com as Pessoas (pg. 25-92);

ii. E ao Eixo de Serviços Públicos, a partir do Programa Gestão da Cidade (pg.131-157) visando o bem-estar dos cidadãos, garantindo a prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável; preservando a vida das pessoas; as ações estão previstas também na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e na Lei Orçamentária Anual 2023, Lei 13.340/22.

ii. As ações previstas no Programa, também estão relacionadas com os planos abaixo listados:

1. Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA)-2010, em revisão em 2023. Destacam-se: a gestão democrática, por meio da participação da população e das associações; promoção da qualidade de vida e do ambiente, reduzindo as desigualdades e a exclusão social; e fortalecimento do papel do Poder Público.

2. Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre (PMSB), no que condiz ao manejo de águas pluviais urbanas, e estão em conformidade com as diretrizes apontadas na Lei Federal nº 11.445/2007 e em seus decretos regulamentadores (Decretos Federais nº 7. 217/2010 e nº 8.211/2014).

3. Setorização de Áreas de Risco Geológico de Porto Alegre, 2023, desenvolvido pelo SGB-CPRM.

4. Outros Planos:

Plano Diretor de Drenagem Urbana-Manual de Drenagem Urbana (PDDU-MDU)-2005 - O Programa através do planejamento e intervenções busca evitar as perdas econômicas, melhorar as condições de saneamento e qualidade do meio ambiente da cidade, dentro de princípios econômicos, sociais e ambientais definidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

O Programa também busca atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fortalecendo indicadores do Município que se relacionam com as atividades do POA DRENA RESILIENTE, como: ODS 07, 09,11,10, 13.

(iii) CONTRAPARTIDA

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, COFIEX.

(iv) Taxa de Câmbio (R$/?):

Banco Central do Brasil para a cotação ? Euro em relação ao Real na data de 28/09/2023. Para a conversão Euro-Real, a taxa é 1 ?$ = R $ 5,3163

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA RESILIENTE ÀS MUDANAS CLIMÁTICAS DE PORTO ALEGRE

2.2. Título Abreviado

POA+DRENARESILIENTE

2.3. Mutuário

Município de Porto Alegre - RS

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo Geral:

Prover a resiliência às alterações climáticas, melhorar o esgotamento sanitário e as condições de vida das populações afetadas pelas inundações, enxurradas e alagamentos, em especial as populações vulneráveis, em determinadas bacias hidrográficas do Município de Porto Alegre.

(ii) Objetivos Específicos:

a- Reduzir os riscos de desastres de inundação e enxurradas que sobrecarregam os córregos do Município por meio da reabilitação dos arroios: Cavalhada, Guabiroba e Moinho.

b- Urbanizar áreas no entorno das bacias hidrográficas selecionadas considerando a preservação de Área Non Aedificandi garantindo soluções de infraestrutura urbana integrada e moradia digna.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Planos de operação e manutenção elaborados e implementados para assegurar a operação sustentável das infraestruturas do programa (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de Planos de Operação e Manutenção elaborados e implementados	Planos	0,00	2,00
Aumento do número de famílias retiradas das áreas vulneráveis em situação de risco não mitigável conforme as normas do Banco Mundial (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de famílias retiradas das áreas de risco não mitigável, ao final da execução do Programa	Famílias	0,00	1.359,00
Aumento do Percentual de retorno de famílias à área mitigada ou recuperada, após a intervenção finalizada (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	[(Quantidade de famílias assentadas na área mitigada/ Quantidade de famílias removidas dos territórios)x100]	Percentual	0,00	75,00
Aumento da taxa de famílias que utilizaram o aluguel social e foram efetivamente reassentadas (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	[(Quantidade de famílias que utilizaram o aluguel social/ quantidade de famílias mobilizadas na intervenção)x100]	Percentual	0,00	80,00
Número de pessoas afetadas pelo reassentamento que acessaram o Trabalho Técnico Social (TTS) - Prevê Participação de ações de educação, treinamento e formação para geração de renda, gestão sociocondominial , sustentabilidade socioambiental e outros (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de pessoas afetadas que acessaram o TTS	Pessoas	0,00	5.436,00
Aumento do número de mulheres (capacitadas em ações de educação, treinamento e formação para geração de renda, gestão sociocondominial , sustentabilidade socioambiental e outros (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de mulheres capacitadas	Mulheres	0,00	250,00
Ampliação da rede pluvial (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de km de rede pluvial implantados com a execução do Programa	Km	0,00	63,00
Aumento da cobertura da rede de esgoto (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de km implantados com a execução do Programa	Km	0,00	45,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA	**66.264.985,60**
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM	50.719.323,20
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	158.640,00
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	264.400,00
P - Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios	2.651.403,20
P - Execução de obras de macrodrenagem	47.644.880,00
S - INTERVENÇÕES DE MICRODRENAGEM	14.653.048,00
P - Execução de obras de microdrenagem	14.653.048,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA RISCOS	892.614,40
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento.	786.854,40
P - Capacitação do corpo técnico	105.760,00
C - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	**57.860.238,40**
S - INFRAESTRUTURA URBANA	7.276.288,00
P - Esgotamento sanitário	1.988.288,00
P - Pavimentação	5.288.000,00
S - REASSENTAMENTO	50.583.950,40
P - Atendimento habitacional	48.628.448,00
P - Aluguel social	178.734,40
P - Trabalho técnico-social (TTS)	1.776.768,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**8.074.776,00**
P - Unidade Gestora do Programa - UGP	1.322.000,00
P - Supervisão das Obras do Programa	6.610.000,00
P - Avaliação de Impacto	89.896,00
P - Auditoria	52.880,00
Total dos Componentes	**132.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA

O desafio da promoção de soluções de drenagem resilientes é intensificado pela geografia de Porto Alegre. Porto Alegre situa-se na cota média de 10m em relação ao nível médio do mar. O corpo receptor final das 27 bacias hidrográficas urbanas (Anexo 1.3) é o Lago Guaíba, cujo nível apresenta grande variação em função do afluxo dos Rios Gravataí e Jacuí, do nível do mar e dos ventos intensos do Sul, dificultando o escoamento da água pluvial precipitada sobre o território do Município que pode chegar a permanecer de 15 a 20 dias nas áreas alagadas, como ruas e casas (SGB) (Anexo 2). Eventos históricos de alagamentos, inundações e enxurradas confirmam a vulnerabilidade hídrica do Município frente aos eventos intensos de chuvas que sobrecarregam o sistema de drenagem da cidade devido aos efeitos das mudanças climáticas.

Um trágico exemplo foi a inundação de 2015 que superou o nível da cota de inundação do pior episódio já sofrido pelo Município ocorrido em 1941 e que, de acordo com estudos da Prefeitura, afetou cerca de 9.500 pessoas, principalmente a parcela mais vulnerável da população. Já nos anos de 2017 e 2022, eventos extremos provocaram óbitos no Arroio Moinho.

Dados apontam que 6.101 domicílios ainda estão sujeitos a risco de inundação, enxurradas e alagamentos no Município, o que representa 1,1% dos domicílios existentes em Porto Alegre (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres -S2ID).

Outro fator que deve ser levado em consideração são os ciclones extratropicais que estão ocorrendo em maior frequência como em junho de 2023, provocando chuvas com volumes extremos de 200 mm a 350 mm que caíram em poucas horas. O desastre afetou 2 milhões de pessoas, deixou 3,2 mil desabrigadas e ainda fez com que 4,3 mil pessoas ficassem desalojadas. Três meses depois, outro ciclone provocou maiores destruições e óbitos pelo Estado do que o observado no anterior. Um terceiro ciclone, culminou, no dia 27 de setembro de 2023, na cheia do Lago Guaíba causando o avanço das águas pela orla de Porto Alegre .

Com os intensos e frequentes episódios de inundação, o Município ainda carece de maior estruturação de instrumentos e planejamento para o gerenciamento dos riscos hidrológicos (MUNIC, 2020)decorrentes de eventos extremos.

S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM

O objetivo deste subcomponente é dar continuidade na implementação das ações propostas pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) de Porto Alegre com a implantação de obras de macrodrenagem resilientes às mudanças climáticas. As intervenções de macrodrenagem contemplarão a recuperação da capacidade de escoamento dos arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba por meio de soluções integradas de alargamento das seções, revestimento da calha para melhoria da velocidade de escoamento e amortecimento em reservatórios.

P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA

Contratação de empresa para elaborar estudos de revisão do regime de chuvas da cidade de POA frente ao impacto das mudanças climáticas. O principal produto desta consultoria será redefinir a equação de intensidade de chuva - IDF a ser adotada para todos os novos projetos de drenagem no município.

P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas

Contratação de empresa para elaborar estudos dos impactos das mudanças climáticas na macrodrenagem da cidade. Baseada na nova equação IDF, a consultora deverá elaborar a modelagem hidrodinâmica dos arroios urbanos calculando as vazões e cotas de nível d?água máximo e apresentando os mapas com as manchas de inundação para os diferentes tempos de recorrência.

P - Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios

Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba. Contratação de empresa para elaborar os projetos de restauração das calhas dos arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba no âmbito do, considerando os resultados obtidos nos estudos de macrodrenagem como diretriz projetual.

P - Execução de obras de macrodrenagem

As intervenções propostas para o Arroio Moinho contemplam treze obras lineares e seis obras localizadas Anexo 1.6.
As obras lineares, que incluem a canalização do arroio e a implantação de galerias e outros canais têm uma extensão total de 9.5 km enquanto os seis reservatórios de amortecimento previstos têm um volume de 74 mil m³ tendo sido divididos em três conjuntos de obras.
O primeiro conjunto tem o objetivo de conduzir as águas pluviais da sub-bacia B2 ao reservatório de amortecimento de águas pluviais proposto na Praça da Amizade.
O segundo conjunto de intervenções consiste na solução de interceptar e desviar uma área de 26 hectares da bacia do Arroio Moinho direto para o Arroio Dilúvio. As demais intervenções desse conjunto conduzirão as águas pluviais da sub-bacia B5 até o reservatório fechado de 14 mil m³ sob a Praça Francisco Alves , para amortecimento, que posteriormente, serão destinadas até o curso principal do arroio Moinho.
Por fim, o terceiro conjunto de intervenções é focada no próprio curso do Arroio Moinho e consistem no seu alargamento com revestimento do seu leito com colchão reno e gabião nas paredes além da implantação de quatro reservatórios de amortecimento.

As intervenções para o Arroio Cavalhada situam-se no trecho entre Avenida Icaraí e foz do Arroio Passo Fundo, no Bairro Cristal, Anexo 1.7.
É proposto para o Arroio Cavalhada uma combinação de cinco intervenções, sendo quatro obras lineares com uma extensão total de 1.360 m e uma obra localizada.
A intervenção 1 do mapa, consiste na obra linear de Canalização e Diques do Arroio Cavalhada entre Av. Icaraí e foz do arroio Passo Fundo, trecho 02, no bairro Cristal, em Porto Alegre/RS, numa extensão de, aproximadamente, 620metros. Trata-se de canalização constituída de seção principal retangular de 15,00m de largura por 2,00m de altura do tipo aberto. Após, seguem bermas de 5,00m de largura até início do talude dos diques de proteção que possui cota de coroamento igual a 5,20m
A intervenção 2 do mapa corresponde a uma obra linear de canal reservatório/coletor geral da margem esquerda do trecho 02. Constitui-se na implantação de galeria de concreto armado de seção retangular enterrada de dimensões aproximadas de 2,50x2, 50m numa extensão de, aproximadamente, 450m, a ser executada na margem direita do arroio Cavalhada, à montante da Av. Icaraí, que operará como coletor geral e reservatório para o sistema de proteção da casa de bombas 11
A intervenção 3 é uma obra linear para implantação de um conduto forçado na R. Cel. Timóteo para desviar a contribuição da bacia de montante diretamente ao arroio Cavalhada, isolando a área do pôlder através de galeria retangular de dimensões 1,50x1,50m, numa extensão de, aproximadamente 260m.
A intervenção 4 corresponde a uma obra linear de implantação de coletor de macrodrenagem da R. Tamandaré em galeria de concreto armado enterrada de seção retangular de dimensões aproximadas de 1,50x1,50m numa extensão de, aproximadamente, 300m.
E por fim a intervenção 5 é uma obra localizada de demolição da ?pontes dos cavalos? já que a mesma é um ponto que gera restrição no escoamento do arroio aumentando a sua linha d´água.

A intervenção para o Arroio Guabiroba se limitam a implantação de um canal de seção aproximada de 5.20 de largura por 1.30 m de profundidade com o objetivo de conduzir as águas pluviais precipitadas sobre a bacia do arroio.

S - INTERVENÇÕES DE MICRODRENAGEM

O objetivo deste subcomponente é integrar a solução de microdrenagem nas obras de macrodrenagem por meio da execução de redes de microdrenagem para a condução das águas pluviais até a calha dos arroios. Desta forma é completado o ciclo da gestão das águas urbanas.

P - Execução de obras de microdrenagem

Contratação de empresa para executar as obras de microdrenagem integradas às soluções de macrodrenagem. Ao longo dos três arroios deverão ser implantadas redes de microdrenagem com o objetivo de drenar as ruas e conduzir as águas pluviais de forma segura até os reservatórios previstos, galerias de macrodrenagem ou diretamente para a calha dos arroios.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA RISCOS

O objetivo deste subcomponente é integrar a gestão de riscos de desastres e resiliência à agenda de planejamento e execução das políticas urbanas do Município.
As ações de integração se darão por meio da promoção da cooperação institucional bem como da elaboração de estudos para o mapeamento e identificação de áreas de riscos quanto a eventos hidrológicos, hídricos e geológicos todos compilados em uma mesma base de dados e manipulada por todos os agentes responsáveis pela implantação das políticas de infraestrutura, urbanismo, meio ambiente, segurança e saúde.

P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento.

Prevê a contratação de empresa para a elaboração de planos e protocolos junto aos órgãos responsáveis pelos temas de prevenção, gestão e monitoramento de riscos do Município.

P - Capacitação do corpo técnico
Implementação de capacitação específica ao corpo técnico responsável pelos temas de prevenção, gestão e monitoramento de riscos do Município.

C - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Esse componente tem um custo estimado em EUR 49,710,725,00,00, cerca de 40% do valor do Projeto e tem como objetivo proporcionar moradia digna e dotada de infraestrutura a famílias que residem hoje às margens dos arroios.

S - INFRAESTRUTURA URBANA
O objetivo desse subcomponente é urbanizar as áreas onde as famílias serão reassentadas com implantação de rede de esgoto, pavimentação e equipamentos públicos.

P - Esgotamento sanitário
Execução das obras necessárias para a coleta de esgoto e encaminhamento para o tratamento atendendo também moradias que ainda carecem dessa infraestrutura ampliando a rede de cobertura da rede municipal existente. O objetivo deste produto é integrar as soluções de saneamento com esgotamento sanitário nas bacias dos arroios.

P - Pavimentação
xxxx

S - REASSENTAMENTO
Seu objetivo é o reassentamento de 1.359 famílias que se encontram em risco pois moram à margem de arroios. O reassentamento dessas famílias permitirá também a execução das intervenções em macrodrenagem.

P - Atendimento habitacional
Provisão de moradia digna e aumento da qualidade de vidas das famílias que serão reassentadas das áreas de vulnerabilidade que vivem próximas aos arroios de intervenção.

P - Aluguel social
O Aluguel Social é um benefício assistencial visando à transferência de recursos para famílias de baixa renda (i.e., renda mensal de zero a 3 salários-mínimos), regulamentado pelo Decreto n° 18.576/2014, que será pago mensalmente as famílias durante o tempo entre a saída da área a desocupar e o acesso a solução habitacional.

P - Trabalho técnico-social (TTS)
Realização do TTS, antes, durante e após a execução das intervenções, priorizando a participação social e a promoção da cidadania da população que vive nas áreas vulneráveis que serão atendidas pelo Programa.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Este componente tem como objetivo fazer a gestão do programa com a criação da UGP, auditoria e avaliação das atividades executadas no âmbito do Programa.

P - Unidade Gestora do Programa - UGP
Este produto busca apoiar a estruturação da UGP com a provisão de elementos administrativos e operativos necessários para dar suporte ao desenvolvimento dos trabalhos. Este produto poderá contar com a contratação de consultorias de apoio operacional externa, que será definida junto ao organismo financiador.

P - Supervisão das Obras do Programa
Contratação de empresa de supervisão das obras a serem executadas no Programa.

P - Avaliação de Impacto
Contratação de empresa de consultoria e / ou consultoria individual especializados em realizar o monitoramento e avaliação do Programa durante a sua execução e avaliação ex-post, buscando avaliar a efetividade do Programa e o grau de atendimento das metas esperadas.

P - Auditoria
Execução das auditorias do Programa além do monitoramento e avaliação durante a execução e após a implementação das intervenções, buscando verificar a efetividade do Programa e o atendimento aos indicadores e metas propostas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**69.574.216,00**	**52,63**
P- Execução de obras de macrodrenagem	Percentual	100,00	47.644.880,00	36,04
P- Execução de obras de microdrenagem	Percentual	100,00	14.653.048,00	11,08
P- Esgotamento sanitário	Percentual	100,00	1.988.288,00	1,50
P- Pavimentação	Percentual	100,00	5.288.000,00	4,00
Bens	-	-	**0,00**	**0,00**
Consultoria	-	-	**3.861.297,60**	**2,92**
P- Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	Percentual	100,00	158.640,00	0,12
P- Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	Percentual	100,00	264.400,00	0,20
P- Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios	Percentual	100,00	2.651.403,20	2,01
P- Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento.	Percentual	100,00	786.854,40	0,60
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**48.628.448,00**	**36,78**
P- Atendimento habitacional	Percentual	100,00	48.628.448,00	36,78
Capacitação e Treinamento	-	-	**105.760,00**	**0,08**
P- Capacitação do corpo técnico	Percentual	100,00	105.760,00	0,08
Outros	-	-	**10.030.278,40**	**7,59**
P- Aluguel social	Percentual	100,00	178.734,40	0,14
P- Trabalho técnico-social (TTS)	Percentual	100,00	1.776.768,00	1,34
P- Unidade Gestora do Programa - UGP	Percentual	100,00	1.322.000,00	1,00
P- Supervisão das Obras do Programa	Percentual	100,00	6.610.000,00	5,00
P- Avaliação de Impacto	Percentual	100,00	89.896,00	0,07
P- Auditoria	Percentual	100,00	52.880,00	0,04
Total Geral	-	-	**132.200.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Os projetos e etapas já realizadas são:

a.Definição dos arroios a serem intervindos pelo Programa.

Foram definidos e avaliados onze critérios de seleção para facilitar a priorização das bacias hidrológicas a serem incluídos no Programa. Sendo eles: i. riscos de enxurradas; ii. riscos de inundação; iii. viabilidade de soluções baseadas na natureza; iv. menor necessidade de reassentamento; v. cobertura de sistemas separadores já implantados; vi. disponibilidade de infraestrutura básica (inclui macrodrenagem); vii. N° de domicílios ligados a rede de esgoto; viii. Disponibilidade de interceptores e elevatórias de esgoto; ix. Capacidade de tratamento de esgoto implantado; x. população beneficiada; xii. Maior impacto na redução de custos de O&M. A análise detalhada dos arroios analisados e os resultados da análise estão no Anexo.

b.Elaboração dos projetos para as obras de engenharia

Tratam-se de projetos com diferentes estágios de desenvolvimento.

Para o Arroio Moinho dispõe-se de anteprojetos elaborados em 2002. A atualização dos anteprojetos e a elaboração de projetos em nível básico já se encontram em processo de contratação pelo DMAE, com prazo de conclusão ao final de 2024.

Referentemente ao Arroio Cavalhada o DMAE possui projetos básicos elaborados em 2003 e complementados em 2014 que necessitam levantamento atualizado de quantitativos e atualização dos orçamentos dentro dos padrões e regras atuais de contratação de obras. O DMAE prevê cumprimento dessa etapa com equipe técnica própria até 30/06/24.

Com relação ao Arroio Guabiroba, há projeto de engenharia em nível básico datado de 2017 mas que carece de revisão de quantitativos e atualização dos orçamentos dentro dos padrões e regras atuais de contratação de obras. O DMAE prevê cumprimento dessa etapa com equipe técnica própria até final de 2024.

De forma geral, busca-se garantir a qualidade dos projetos e obras com concepções baseadas na natureza, para que melhor se adaptem ao meio ambiente, com especificação de materiais de construção conformes, duráveis e sustentáveis ambientalmente

Caso os orçamentos das intervenções extrapolem os recursos contratados pelo Programa já há estratégias por parte da Prefeitura, quer seja de aumento da parcela de contrapartidas através de compromisso de execução de alguma parte das intervenções pelo DMAE, quer seja pela priorização entre os Arroios objetivando atender aqueles que alcancem maior população beneficiada.

A primeira fase de obras de macrodrenagem no Arroio Cavalhada foi realizada no Programa PISA, e para a segunda fase serão licitados os projetos executivos que estimam ser finalizados no início de 2024.

c.Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre (SPCC-POA).

O SPCC-POA foi projetado para a cota de 6,0m em relação ao nível médio do mar, que representa 1,25m acima da cota da cheia de 1941, e consiste em diques, do Muro da Avenida Mauá, de Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) e de condutos forçados. Atualmente contempla a área compreendida entre as bacias do arroio Santo Agostinho, ao nordeste do município, e do arroio Cavalhada, ao sudoeste. E estudos foram realizados para a contratação de tecnologia para automatização do SPCC ? POA que será contratado. A automação desse sistema permitirá maior eficiência na prevenção, gestão e monitoramento dos riscos atrelados aos processos hidrológicos.

d.Plano Diretor de Macrodrenagem

A atualização e complementação do PDDRU-POA serão iniciadas durante a fase de preparação do Programa e nortearão a definição das soluções de macrodrenagem nos arroios. Atualmente a contratação da revisão do PDDRU está em processo de licitação.

e.Reassentamentos em programas anteriores

Programa Integrado Socioambiental - PISA: Foram reassentadas 1.314 famílias que viviam em situação de risco à margem do Arroio Cavalhada no bairro Cristal e realizadas as seguintes obras: construção de creche para 120 crianças; coletores terrestres e fluviais de esgoto cloacal, e uma estação de tratamento terciário; obras de macrodrenagem e duas novas estações de bombeamento de águas pluviais; infraestrutura viária; e a implantação de uma nova unidade ambiental de conservação na Zona Sul da capital gaúcha. As obras iniciaram em 2007 e finalizaram em 2015, pelo sistema de esgotamento sanitário do bairro Restinga, e se espalharam por inúmeras frentes de trabalho nas regiões central e sul da cidade.

f.Projeto Nazaré: Realizou o reassentamento de 1.297 famílias da Vila Nazaré, finalizado em 2022.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A Operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Alemão Kreditanstalt Für Wiederaufbau ? KFW, contempla as seguintes condições:

a.Prazo de desembolso : 60 meses

b.Prazo de carência: 60 meses

c.Prazo de amortização: 120 meses

d.Prazo total: 180 meses

e.Periodicidade da amortização: semestral

f.Taxa de juros:

Taxa de juros variável

i.A taxa variável de juros do empréstimo será baseada no EURIBOR de 6 meses mais uma margem. A margem será determinada na ocasião da assinatura do contrato do empréstimo. A taxa de juros variável, no entanto, será sempre de pelo menos 0% ao ano.

ii.Conversão: após o desembolso total, o Mutuário tem o direito único de conversão para uma taxa de juros fixa para o valor total do empréstimo, enquanto a reconversão de uma taxa de juros fixa para variável está excluída.

iii.A taxa variável de juros dessa oferta indicativa para um empréstimo em EUR monta em 6M EURIBOR + 0,42 % por ano.Comissão de Compromisso: 0,25% anual (a ser paga sobre o montante ainda não desembolsado, semestralmente os dias 15 de maio e 15 de novembro de cada ano a partir do terceiro mês após assinatura do contrato, com pagamentos semestrais)

h.Comissão de Financiamento: 0,5% flat (taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou, no mais tardar, antes do primeiro pagamento)

i.Tipo de Operação: Empréstimo com juros subsidiados no âmbito da Cooperação Financeira Oficial entre a Alemanha e o Brasil de até 100 milhões de EUR (ou valor equivalente em USD) para o financiamento do projeto de ?drenagem urbana e proteção contra inundações para aumentar a resiliência as mudanças climáticas de Porto Alegre?.

(ii) Necessidade de Financiamento Externo:

a)A opção pelo financiamento externo em detrimento ao financiamento interno se verifica por apresentar um custo financeiro menor

e condições de financiamentos melhores que os financiamentos nacionais, tais como, período de carência e amortização.

b) Em relação a outros agentes internacionais as condições de financiamento são similares, todavia o kfw apresentou ao município prazos e flexibilidade nas negociações do objeto do financiamento, tornando-se uma

operação atrativa para a Prefeitura de Porto Alegre.

c) COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Caixa Econômica

-Prazo total: 120 meses;

-Prazo de carência: 24 meses;

-Prazo de amortização: 96 meses;

-Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

-Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

BRB

-Prazo total: 120 meses;

-Prazo de carência: 12 meses;

-Prazo de amortização: 108 meses;

-Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

-Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica

-Prazo total: 120 meses;

-Prazo de carência: 24 meses;

Ministério da Economia 22/08/2023 - 12:03

Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais - SAIN

Resumo Carta Consulta Nº 61005 Página: 20

-Prazo de amortização: 96 meses;

-Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

-Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

NDB

a) Prazo de desembolso: 60 meses

b) Prazo de carência: 60 meses

c) Prazo de amortização: 180 meses

d) Prazo total: 240 meses

e) Periodicidade da amortização: semestral

f) Taxa de juros: 1,19847% a.a. + taxa SOFR (semestral)

g) Demais encargos e comissões: 0,25% do saldo não desembolsado.

h) Tipo de Operação: Empréstimo para Projeto/ Project Loan

f)Taxa de juros: taxa SOFR (semestral) + spread de 1,1984736928% a.a. + taxa SOFR (semestral), spread variável e informado a cada semestre.

Banco Mundial

-Prazo total: 216 meses;

-Prazo de carência: 60 meses;

-Prazo de amortização: 156 meses;

-Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

-Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os beneficiários diretos das ações do Programa são a população da área de abrangência das bacias de drenagem dos arroios.

Para além dos beneficiários diretos mencionados, foram identificadas abaixo os benefícios diretos ao projeto que se espera alcançar que são compatíveis com os temas elencados no item 4, do Anexo à Resolução COFIEX 17/2021, de 07 de junho de 2021, como indicado:

(i) A redução dos eventos de inundação e enxurradas no Município, bem como os alagamentos nas áreas mais vulneráveis da cidade, atreladas às soluções adequadas de macrodrenagem e ao fortalecimento da instituição com relação a prevenção, gestão e monitoramento dos riscos e desastres estão alinhadas com as áreas estratégias de promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação (1.1), gestão integrada de recursos hídricos (1.4), melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã (1.12).

(ii) A melhoria das condições de infraestrutura urbana e a consequente ampliação dos serviços trarão benefícios à população vulnerável, portanto, essa ação se alinha com as áreas estratégicas de implantação e ampliação de ações de saneamento básico (1.3), que neste caso por seguir a premissa de soluções baseadas na natureza, também se alinha com a promoção da sustentabilidade ambiental (1.1), a provisão de infraestrutura para populações de baixa renda e vulneráveis (1.9), melhoria e/ou inovação em processos de participação cidadã (1.12) tendo em vista que a participação da população nas etapas de projeto.

(iii) O atendimento habitacional proporcionará a redução das desigualdades sociais presentes nas áreas de risco onde o Programa atuará, principalmente pela oferta de moradia digna, de qualidade, sustentável ambientalmente (adaptada ao clima local, com equipamentos de menor consumo de energia e água) para reduzir os custos de moradia e buscando aproximar a população beneficiada aos serviços essenciais, como educação, saúde, trabalho e lazer. Portanto as áreas estratégias destacadas neste eixo são promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação (1.1), eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis (1.2), a provisão de infraestrutura e equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis (1.9), ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários (1.10), com a capacitação da população atendida pelo TTS e melhoria e/ou inovação em processos de participação cidadã (1.12).

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	25.000.000,00	1,06	26.440.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
KfW Entwicklungsbank	KfW	?	100.000.000,00	1,06	105.760.000,00
Total:			125.000.000,00		132.200.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Matriz de Responsabilidade Institucional (Matriz RACI) está no Anexo 6.

O mutuário para esta operação será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), cabendo à Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) a supervisão e a coordenação do Programa por meio da Unidade Gestora do Programa ? UGP.

No Desenho Institucional da PMPA cabe, a SMPAE a coordenação do Planejamento Estratégico, a Gestão do Governo, - formular, integrar, coordenar e acompanhar projetos estratégicos, considerando a transversalidade, a relevância e a prioridade dos assuntos tratados, e a sistemática de monitoramento dos resultados das políticas municipais.

Arranjo Institucional para a Etapa da Preparação do Programa:

Consoante as atribuições da SMPAE, o arranjo de preparação proposto contará com uma Unidade de Preparação do Programa (UPP) formada por servidores públicos que executarão as principais atividades para a implementação do projeto, considerando-se a (i) coordenação geral da DCRPF da SMPAE, (ii) a participação de todas as secretarias envolvidas. A UPP contará, ainda com a alocação de consultorias especializadas e com expertises nos temas de que tratam os subcomponentes do projeto, Esta UPP contará, também, com o apoio de técnicos e consultores da KfW, responsáveis pela Preparação do Programa junto ao Banco, nos temas de que tratam os subcomponentes do projeto.

Arranjo Institucional para a Execução do Programa:

O arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Programa, situada na Diretoria da Captação de Recursos e Programa de Financiamento (DCRPF-SMPAE), com atribuição de gerenciamento do contrato de financiamento. Esta Unidade Gestora Central será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do Programa considerando-se: (i) coordenação geral; (ii) coordenação técnico-administrativa. (iii) coordenação de licitações; (iV) coordenação fiduciária/financeira. A UGP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas de gerenciamento do projeto e com expertise nas diferentes fases/etapas de gerenciamento do programa, com atenção especial para aquisições/licitações internacionais, gerenciamento fiduciário e auditorias, monitoramento, avaliações ex-ante e ex-post, licenciamento, e demais temas afetos aos subprogramas.

No nível operacional o projeto contará com atividades dos diversos órgãos municipais, de acordo com a organização administrativa-institucional desenhada pela atual administração municipal, estruturada por eixo de gestão, conforme segue:

- Eixo Gestão dos Serviços Públicos conta com o envolvimento do Departamento Municipal de Água e Esgotos- DMAE, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo ? SMAMUS; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SMMU, que estarão vinculadas com as obras dos subcomponentes ?S?: - Intervenções de macrodrenagem; Intervenções de microdrenagem; Fortalecimento institucional para riscos; e Infraestrutura urbana.

- Eixo de Desenvolvimento Social conta com o envolvimento da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e o Departamento Municipal de Habitação responsável pelo subcomponente ?S? de Reassentamento.

- Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública conta com as Secretaria Municipal da Fazenda - SMF, Secretaria Municipal da Administração e Patrimônio - SMAP e Procuradoria Geraldo Município - PGM, que terão responsabilidades sobre os processos licitatórios e fiduciários do Programa. Importa destacar que a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos ? SMPAE.

O DMAE, dentro de sua atual estrutura operacional e de funcionários, providenciará todos os projetos de engenharia, licenças ambientais e alvarás necessários para as licitações das obras. Também será de responsabilidade do DMAE, com o suporte da contratação de uma empresa de consultoria para a supervisão das obras, o acompanhamento, fiscalização e pagamentos das faturas mensais das obras. O DMAE reportará mensalmente à UGP o andamento das obras bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Por sua vez o DEMHAB estruturará uma Unidade de Gerenciamento Local (UGL) dentro da sua composição atual com a mobilização de profissionais com o objetivo de executar e acompanhar todas as atividades relacionadas ao rereassentamento do Programa. Também competirá ao DEMHAB, por meio dessa UGL, reportar mensalmente a UGP o andamento das obras do seu componente bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Durante a execução do Programa a UCP contará com a presença de gestores de projetos ocupando a função de pontos focais em cada um dos órgãos de suas respectivas competências para execução dos produtos, conforme descrito na Matriz de Responsabilidade Institucional.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS
Representante Oficial: Sebastião Melo
Endereço da Sede: Rua General João Manoel, 157 - 17º andar
E-mail Institucional:
Telefone: 51 32893555 Fax:
CNPJ: 92963560000160 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA	**66.264.985,60**	**0,00**	**1.585.078,00**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM	50.719.323,20	0,00	1.085.890,80		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	158.640,00	0,00	158.640,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	264.400,00	0,00	264.400,00		
P - Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios	2.651.403,20	0,00	662.850,80		
P - Execução de obras de macrodrenagem	47.644.880,00	0,00	0,00		
S - INTERVENÇÕES DE MICRODRENAGEM	14.653.048,00	0,00	0,00		
P - Execução de obras de microdrenagem	14.653.048,00	0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA RISCOS	892.614,40	0,00	499.187,20		
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento.	786.854,40	0,00	393.427,20		
P - Capacitação do corpo técnico	105.760,00	0,00	105.760,00		
C - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	**57.860.238,40**	**3.682.880,48**	**7.855.324,00**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA	7.276.288,00	0,00	0,00		
P - Esgotamento sanitário	1.988.288,00	0,00	0,00		
P - Pavimentação	5.288.000,00	0,00	0,00		
S - REASSENTAMENTO	50.583.950,40	3.682.880,48	7.855.324,00		
P - Atendimento habitacional	48.628.448,00	3.647.133,60	6.078.556,00		
P - Aluguel social	178.734,40	35.746,88	0,00		
P - Trabalho técnico-social (TTS)	1.776.768,00	0,00	1.776.768,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**8.074.776,00**	**1.586.400,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa - UGP	1.322.000,00	264.400,00	0,00		
P - Supervisão das Obras do Programa	6.610.000,00	1.322.000,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto	89.896,00	0,00	0,00		
P - Auditoria	52.880,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.269.280,48**	**9.440.402,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**10.077.077,20**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM		0,00	6.753.040,40		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios		0,00	1.988.552,40		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	4.764.488,00		
S - INTERVENÇÕES DE MICRODRENAGEM		0,00	2.930.609,60		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	2.930.609,60		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA RISCOS		0,00	393.427,20		
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento.		0,00	393.427,20		
P - Capacitação do corpo técnico		0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		**5.524.320,72**	**10.573.091,60**		

S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	1.455.257,60		
P - Esgotamento sanitário		0,00	397.657,60		
P - Pavimentação		0,00	1.057.600,00		
S - REASSENTAMENTO		5.524.320,72	9.117.834,00		
P - Atendimento habitacional		5.470.700,40	9.117.834,00		
P - Aluguel social		53.620,32	0,00		
P - Trabalho técnico-social (TTS)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.599.620,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa - UGP		264.400,00	0,00		
P - Supervisão das Obras do Programa		1.322.000,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.123.940,72**	**20.650.168,80**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**20.154.683,20**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM		0,00	14.293.464,00		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios		0,00	0,00		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	14.293.464,00		
S - INTERVENÇÕES DE MICRODRENAGEM		0,00	5.861.219,20		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	5.861.219,20		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA RISCOS		0,00	0,00		
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento.		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico		0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		**5.457.268,88**	**11.878.698,80**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	2.711.686,40		
P - Esgotamento sanitário		0,00	596.486,40		
P - Pavimentação		0,00	2.115.200,00		
S - REASSENTAMENTO		5.457.268,88	9.167.012,40		
P - Atendimento habitacional		5.421.522,00	9.167.012,40		
P - Aluguel social		35.746,88	0,00		
P - Trabalho técnico-social (TTS)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.599.620,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa - UGP		264.400,00	0,00		
P - Supervisão das Obras do Programa		1.322.000,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.056.888,88**	**32.033.382,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**24.919.171,20**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM		0,00	19.057.952,00		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios		0,00	0,00		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	19.057.952,00		
S - INTERVENÇÕES DE MICRODRENAGEM		0,00	5.861.219,20		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	5.861.219,20		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA RISCOS		0,00	0,00		
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento.		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico		0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		**1.859.313,68**	**5.750.964,40**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	2.711.686,40		
P - Esgotamento sanitário		0,00	596.486,40		
P - Pavimentação		0,00	2.115.200,00		
S - REASSENTAMENTO		1.859.313,68	3.039.278,00		
P - Atendimento habitacional		1.823.566,80	3.039.278,00		
P - Aluguel social		35.746,88	0,00		
P - Trabalho técnico-social (TTS)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.599.620,00**	**0,00**		

P - Unidade Gestora do Programa - UGP		264.400,00	0,00		
P - Supervisão das Obras do Programa		1.322.000,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.458.933,68**	**30.670.135,60**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**9.528.976,00**	**0,00**	**66.264.985,60**
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM		0,00	9.528.976,00	0,00	50.719.323,20
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00	0,00	158.640,00
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00	0,00	264.400,00
P - Elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios		0,00	0,00	0,00	2.651.403,20
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	9.528.976,00	0,00	47.644.880,00
S - INTERVENÇÕES DE MICRODRENAGEM		0,00	0,00	0,00	14.653.048,00
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	0,00	0,00	14.653.048,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA RISCOS		0,00	0,00	0,00	892.614,40
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento.		0,00	0,00	0,00	786.854,40
P - Capacitação do corpo técnico		0,00	0,00	0,00	105.760,00
C - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		**1.841.440,24**	**3.436.935,60**	**18.365.224,00**	**39.495.014,40**
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	397.657,60	0,00	7.276.288,00
P - Esgotamento sanitário		0,00	397.657,60	0,00	1.988.288,00
P - Pavimentação		0,00	0,00	0,00	5.288.000,00
S - REASSENTAMENTO		1.841.440,24	3.039.278,00	18.365.224,00	32.218.726,40
P - Atendimento habitacional		1.823.566,80	3.039.278,00	18.186.489,60	30.441.958,40
P - Aluguel social		17.873,44	0,00	178.734,40	0,00
P - Trabalho técnico-social (TTS)		0,00	0,00	0,00	1.776.768,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.689.516,00**	**0,00**	**8.074.776,00**	**0,00**
P - Unidade Gestora do Programa - UGP		264.400,00	0,00	1.322.000,00	0,00
P - Supervisão das Obras do Programa		1.322.000,00	0,00	6.610.000,00	0,00
P - Avaliação de Impacto		89.896,00	0,00	89.896,00	0,00
P - Auditoria		13.220,00	0,00	52.880,00	0,00
Total	**132.200.000,00**	**3.530.956,24**	**12.965.911,60**	**26.440.000,00**	**105.760.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa e, na maioria dos casos, são mitigáveis.

Riscos: Não elegibilidade da proposta de Porto Alegre pela COFIEX devido à grande concorrência com outros municípios e estados na busca de operações de crédito e à limitada disponibilidade de recursos garantidos pela União.

Mitigação: Qualificação na elaboração da Carta Consulta buscando o alinhamento com os critérios de elegibilidade da COFIEX e garantindo atendimento da necessidade de investimentos no município.

Após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX será submetida ao legislativo municipal a lei autorizativa para a contratação da operação de crédito com aval da União.

O Programa demandará um amplo processo de articulação institucional tendo em vista a necessidade de realizar desapropriações e reassentamentos involuntários. Portanto, uma série de medidas mitigadoras precisarão ser implementadas que necessitarão o envolvimento de Instituições ou Órgãos como:

- Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF);

- Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (DEMHAB);

- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb);

- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI);

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET);

- Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU)

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS);

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS); e

- Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC).

Além disso, outros atores podem se tornar relevantes durante a execução do Programa, principalmente em casos de conflitos que não sejam devidamente resolvidos entre o empreendedor e a população afetada pelos potenciais impactos das desapropriações e reassentamentos, neste sentido destacam-se:

- Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Instituição que defende os interesses sociais e individuais indisponíveis, além de zelar pela correta aplicação das leis e pela garantia do Estado Democrático de Direito. Tem ainda a atribuição de defender os interesses da coletividade, como o direito à saúde, à educação e ao meio ambiente preservado, por exemplo. Também é função do MPRS, a defesa da vida, dos direitos das crianças, adolescentes, idosos e incapazes;

- Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição que tem como atribuição oferecer orientação jurídica, promover os direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social ou jurídica, de conformidade com o artigo 134 da Constituição Federal.

De modo a formalizar a articulação institucional comentada será realizado um Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas, com a elaboração de uma Matriz das Partes Interessadas, mapeando os agentes que podem afetar ser afetados ou perceber que serão afetados positivamente ou negativamente por uma atividade ou projeto. Portanto, é necessário identificar os agentes, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto sobre o projeto e desenvolver estratégias de gerenciamento para engajar os agentes nas decisões e na execução do projeto. Por meio dessa articulação bem mapeada e comunicada, busca-se reduzir riscos gerais relacionados à falta de articulação que impossibilitarão ou atrasarão as atividades do Programa.

O Programa também está alinhado com o ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental(PDDUA), Plano Plurianual 2022 - 2025 do Município e Plano Diretor de Drenagem Urbana, também respeitando as bases legais e orçamentárias para sua execução.

Com relação aos possíveis riscos vinculados aos atos legais, destaca-se abaixo alguns temas e a proposta de mitigação do risco:

- Risco: Falta de articulação com autarquias.

- Mitigação: Compreende-se a relevância de uma boa articulação, em particular para o Programa, com as autarquias que trabalham com a gestão hídrica e saneamento e reassentamento, que no caso do Município de Porto Alegre, são o DMAE e DEMHAB, respectivamente. Logo, o risco da falta de articulação com ambas, será totalmente reduzido pelo fato delas estar vinculada a estrutura da UGP, fazendo parte da estrutura do Programa.

- Riscos: Considera-se um risco efetivo no cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos o atraso na obtenção da Titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação que constituem condições prévias para a execução de obras e reformas.

- Mitigação: Elaborar o planejamento prévio a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos e de outros atos administrativos e jurídicos. Constituir uma equipe técnica especifica para esta ação no âmbito da UGP. Buscando mitigar o risco de entraves futuros aos licenciamentos, será feita uma aproximação às equipes do FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS apresentando as propostas de intervenção do Programa, além de serem realizadas consultas prévias a solicitação das licenças necessárias sobre os projetos e obras para sanar qualquer ponto incoerente com as normas e diretrizes ambientais vigentes, como as apresentadas abaixo, entre outras:

- Lei n° 10.330/2010, dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle da política ambiental do Estado e dá outras providências

- Decreto n° 19.566/206, estabelece procedimentos e documentos necessários à aprovação e ao licenciamento de projetos urbanísticos de regularização fundiária em AEIS I e II.

- Decreto n° 19.863/2017, institui e disciplina a Comissão Técnica de Análise de Regularização Fundiária (CTARF).

- Outras legislações pertinentes: NBR 10004/2004. Resoluções CONAMA 237/1997 e 357/2005. Resolução CONSEMA 355/2017 e 372/ 2018. IN SEMA 01/2018. Portaria FEPAM 087/2018, 058/2019, 136/2019, 206/2022 e 207/2022.Resoluções CONAMA 454/2012. Resolução CONSEMA 372/2018. Lei Municipal 757/2015.

No âmbito do licenciamento ambiental destacam-se alguns órgãos estaduais e municipais, como: a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM), que se configura como o órgão técnico do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), fiscalizando, licenciando, desenvolvendo estudos e pesquisas e executando programas e projetos, com vistas a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente no Estado no Rio Grande do Sul; o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), órgão superior do Sistema, de caráter deliberativo e normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Estadual do Meio Ambiente, bem como dos demais planos afetos à área; e a Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS) sendo o órgão Municipal responsável pelos licenciamentos ambientais, como licença prévia e de instalação.

- Riscos: Condições prévias para o primeiro desembolso. Devido à complexidade dos contratos e de suas intervenções, existe risco, mesmo que baixo, de não atendimento de maneira satisfatória de algumas condições contratuais para o primeiro desembolso.

- Mitigação: Após a assinatura dos Contratos, garantir o atendimento total e satisfatório das condições estabelecidas em contrato para o primeiro desembolso e aporte de recursos do empréstimo ao programa. AT (3.2)

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro:

As licitações ficarão sob responsabilidade da DLC ? Diretoria de Licitações e Contratações que conta com uma equipe especializada e um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia.

A Prefeitura de Porto Alegre possui uma experiência em captação de recursos nacionais e internacionais para financiamentos de projetos públicos e estratégicos para o Município, bem como no gerenciamento de Programas de Financiamentos por meio de Unidades Gestoras.

Dentre os financiamentos externos mais relevantes nas últimas décadas, citamos as seguintes operações de crédito:

- 1997: Preservação do Ambiente Natural e Recuperação de Área Degradada da B. do Arroio Dilúvio (FONPLATA), valor de US$ 1.143. 000,00;

- 1997: Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Municipal de Porto Alegre (FONPLATA), valor de US$ 2.600.000,00;

- 1998: Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre - III Perimetral (BID), valor de US$ 76.500.000,00;

- 2003: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), valor USS 55.000.000,00;

2008: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Programa Integrado Socioambiental (PISA), valor US$ 83.270.000,00;

- 2016: Corporação Andina de Fomento (CAF), hoje Banco da América Latina, Programa ORLA POA - Organicidade e Requalificação do Espaço Urbano, do Lazer, do Acesso e Mobilidade de Porto Alegre, valor US$ 92.000.000,00, atualmente em execução;

- 2023: Programa de Desenvolvimento e Sustentabilidade Fiscal do Município de Porto Alegre (PORTOALEGRE+), Financiamento BID valor de USD 150.000.000,00 assinatura prevista para o 2 ° semestre; e

- 2023 Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre (CENTRO+4D), Financiamento Banco Mundial e AFD- Agência Francesa

de Desenvolvimento, valor de USD130.000.000,00 assinatura prevista para o 2° semestre

Riscos: Licitações e Contratações de Estudos, Serviços, Projetos e Obras. Licitações e Contratações de Estudos, Serviços, Projetos e Obras. Considerando as particularidades e exigências legais que envolvem os prazos e processos de contratação na Administração Pública, existem riscos de atrasos nos processos de contratações e consequentemente atraso na execução. Durante a preparação dos projetos serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas e a aquisição de softwares e equipamentos. Na etapa de execução do financiamento, serão necessárias contratações de serviços de capacitações, consultorias e de projetos e obras.

Mitigação: A nova lei de licitações que confere mais opções de contratações ao Município, entre elas a contratação Integrada, é outro elemento facilitador e de agilização dos procedimentos de aquisições.

Buscando dar maior celeridade aos contratos o Programa terá uma Coordenação específica para o tema de Aquisições compondo a UGP. A equipe desta coordenação será formada por profissionais com vasta experiência nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores. Além disso, as atividades a serem implementadas pelo Programa já fazem parte dos serviços comumente prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre, assim possuindo a experiência necessária para o bom andamento dos contratos. Portanto serão alocados os servidores que já trabalharam com os contratos em programas com organismos internacionais financiadores passados na coordenação de aquisições.

Por fim, reforça-se que as contratações de obras e serviços também terão como diretrizes o estímulo a seleção de parte da mão de obra local, buscando capacitar os profissionais locais, incluindo mulheres na construção civil, para que ao final das obras a manutenção dos bens construídos possam ser realizadas pela mão de obra local visando a sustentabilidade econômica da população de Porto Alegre. Outra diretriz, será a adoção de soluções baseadas na natureza, quando possível, buscando reduzir os impactos causados pela obra como por exemplo a geração de resíduos da construção.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As ações do Programa promoverão impactos ambientais positivos ao recuperar áreas urbanas vulneráveis e degradadas para proporcionar maior qualidade de vida a população e resiliência urbana frente aos impactos das inundações e enxurradas que o Município vem sofrendo ao longo dos anos. Portanto é imprescindível ao Programa a utilização de mecanismos de mitigação, controle, recuperação e compensação dos impactos socioambientais que promovam uma melhor qualidade de vida à população das áreas de atuação do POA DRENA RESILIENTE. As tecnologias leves de práticas pedagógicas para compreensão da necessidade de cuidados ambientais e patrimoniais são grandes aliadas destes processos de enlevamento da resiliência, garantindo aos usuários melhor desfrute das intervenções.

Considerando (i) a situação dos licenciamentos/autorizações (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.); (ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto; e (iii) a experiência do Órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro; destaca-se que tais itens não vêm se constituindo em problemas mais sérios para o Município. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida pela secretaria do meio ambiente uma licença especial, a ser solicitada quando da execução da obra. A partir da análise, é emitido um termo de compensação vegetal, que prevê ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra.

Os projetos quando em elaboração, serão objeto de análise de todas as secretarias do município que emitem diretrizes, acompanham o desenvolvimento e aprovam os projetos. Concomitantemente, serão encaminhados aos órgãos externos à prefeitura para aprovações e licenciamento. Existem ainda momentos de aprovação junto aos conselhos representativos da sociedade. Todas estas etapas são praxe dentro das aprovações da prefeitura e, em geral, não apresentam grau de complexidade significativo.

Riscos: (a) Os possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação)

Mitigação: (a) A descentralização do licenciamento ambiental no Estado do RS, teve na Secretaria de Meio Ambiente do Município, um dos mais fortes esteios e fatores de sucesso; (b) A SMAMUS está bastante aparelhada e acostumada com as tratativas ambientais de praxe.

Atualmente, a secretaria analisa os empreendimentos públicos, e, conforme o caso, isenta de licenciamento. Conforme o porte da intervenção será necessário a elaboração de Relatório de Impacto. Como mencionado, o processo é conhecido da prefeitura e bem conduzido pela SMAMUS. AT (3.2)

Para dirimir qualquer risco vinculado a impactos ambientais negativos, o Programa busca seguir todas as políticas de salvaguardas ambientais e elaborar e/ou fortalecer todos os instrumentos de mitigação de riscos indicados pelo organismo financiador.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa gerará impacto contundente à vida das pessoas que vivem próximas aos arroios que serão foco das intervenções. Este processo, apesar dos transtornos provisórios que qualquer ação pública de grande porte possui, tem impacto positivo por se tratar da recuperação da qualidade urbana e ambiental de áreas vulneráveis onde famílias vivem hoje em condições precárias, sem acesso a serviços básicos e expostas a riscos sanitários e, principalmente, a riscos de inundações e enxurradas, com histórico de perdas materiais severas e até vidas.

Considerando os aspectos negativos do processo de reassentamento decorrente da execução dos projetos, há o compromisso já previsto de buscar medidas compensatórias e remediadoras, que mitiguemos impactos sociais, por meio de ferramentas definidas juntamente com o organismo financiador, para traçar estratégias e diretrizes, como detalhado no item 5.6.

Abaixo se destacam alguns impactos sociais negativos, como riscos, e a descrição de medidas compensatórias e mitigadoras.

- Aumento dos custos familiares e impacto no rendimento familiar:

O reassentamento involuntário pode gerar aumento de gastos com deslocamento para o trabalho e, em modalidades de mobilização para nova produção habitacional, com as taxas condominiais e outros tributos venais ? luz e água, que podem agravar a inadimplência de prestações da nova moradia e a impossibilidade de arcar com os novos custos, culminando em precarização dos espaços coletivos do condomínio. Além disso, as pessoas realocadas que possuem algum tipo de comércio ou prestam algum tipo de serviço na comunidade ou nas proximidades, são impactadas pela perda de clientes e consequentemente de renda.

Para diminuir o risco do aumento dos custos de vida e perda da renda da população deslocada, uma das propostas está vinculada à qualidade do projeto arquitetônico dos conjuntos habitacionais, que priorizarão aspectos de eficiência energética reduzindo os encargos com a climatização e iluminação artificial dos ambientes, que consideram, além da própria disposição estrutural, a geração de energia renovável local e soluções de baixo consumo de água. Os conjuntos habitacionais preverão espaços de uso misto que viabilizarão composições destes para uso comunitário, mas também, para a promoção de ações comerciais ou institucionais, podendo viabilizar uma renda extra ao condomínio e moradores envolvidos por meio da comercialização de bens e serviços, aquecendo a economia e mercado de trabalho local. Tarefa essencial do TTS deverá é a de levantamento das necessidades das famílias, que indicarão quais serviços melhor apoiarão suas rotinas, como, por exemplo, aquelas chefiadas por mulheres com creches, ou famílias com idosos que necessitam de serviços de cuidadores, entre outros.

Com relação ao rendimento familiar, outro ponto a ser trabalhado pelo TTS é a busca por parcerias para o desenvolvimento de projetos sociais, ações socioeducativas, na qualificação profissional e empreendedorismo das famílias. E em paralelo a isso, acionar os órgãos responsáveis para viabilizar o acesso aos postos de trabalho existentes, com buscas ativas dos moradores que demonstraram interesse durante os processos de capacitação.

- Rompimento das conexões sociais da vizinhança devido à realocação para áreas fora da bacia hidrográfica de origem:

O reassentamento involuntário afeta as relações sociais e estilo de vida (relações de vizinhança e redes de apoio social), impacto que afeta, principalmente, as mulheres que perdem sua rede de apoio social. Com isso, aumentam as dificuldades nos cuidados dos filhos pequenos e pessoas idosas, não podendo com isso trabalhar ou estudar. Além disso, as bacias hidrográficas alvo do projeto são áreas adensadas que não dispõem, originalmente e antes das estratégias de mitigação e remediação, de áreas para remanejamento da população que precisará ser remanejada para áreas fora da bacia originária.

Para dirimir este risco, durante a atuação do TTS, seguindo as normas e procedimentos estabelecidos e consolidados pelo Município e legislação própria das execuções de trabalhos sociais, serão levantados antecipadamente os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais de cada família afetada, para oferecer soluções compensatórias adequadas para as famílias. Ademais, com intuito de possibilitar a manutenção da rede de apoio social e adaptação sociocultural territorial e comunitária, serão despendidos esforços no sentido de preservação da identidade comunitária, com intuito de conduzir o maior quantitativo para os mesmos espaços socioterritoriais, além da promoção de ações e estratégias de promoção de conexões comunitárias e de desenvolvimento de novas redes de apoio. Para tanto, serão promovidas ações de remobilização dos beneficiários, após aluguel social, para a escolha por moradias em condomínios verticais ou outros processos compensatórios previstos na legislação, como o bônus moradia, com todo o suporte e orientação aos moradores, ofertada pelo TTS, que inclusive informará sobre a nova condição da moradia e sobre organização e gestão condominial, buscando esclarecer as obrigações legais de cada pessoa e do coletivo

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As desapropriações do programa serão realizadas em todos os arroios de intervenção do Programa, considerando as medidas compensatórias indicadas na Lei Federal N°3.365/41 como realocação de famílias para outra unidade habitacional, indenização de benfeitorias ou a compensação financeira. As indenizações serão realizadas com recurso de contrapartida.

Novos conjuntos habitacionais, que farão parte das opções de atendimento habitacional do reassentamento, estão sendo custeada com recurso do Pró-Moradia próximo as poligonais de intervenção do Programa. E para este caso em particular as famílias do Programa que terão acesso a essas UH receberão auxílio pecuniário transitório para aluguel até que suas habitações sejam entregues.

Em relação à restauração e reabilitação das comunidades afetadas pelas desapropriações, o DEMHAB com vasta experiência no tema, preza pela garantia plena à moradia digna, conceito desenvolvido pela ONU, garantindo o acesso à cidade formal, possibilitando que os beneficiários possam estar em condições melhores às existentes antes da execução dos projetos.

Para isto, estes projetos terão acesso a ações conjuntas de mobilização e organização comunitária que viabilizarão o desenvolvimento de autogestão das famílias inseridas em seus territórios, com acesso à infraestrutura básica de saneamento, iluminação, acessibilidade, equipamentos e serviços sociais diversos e inclusivos, bem como acesso facilitado aos equipamentos públicos.

Considerando a necessidade de desenvolvimento socioeconômico dos moradores, dimensão já atribulada anteriormente às intervenções, é do escopo das ações sociais a restauração e melhoria do acesso a novas tecnologias sociais e laborais, com o desenvolvimento de capacitações e incursões que culminem em práticas focadas no mercado de empreendedorismo ou de trabalho formal, promovendo melhorias na renda e nos padrões de vida das pessoas afetadas, com previsão de compensações que visam garantir que as pessoas que tenham suas atividades econômicas interrompidas ou reduzidas sejam compensadas pelas perdas decorrentes da realocação, permitindo-lhes assim, reconstituir suas vidas em menor tempo possível.

Para dirimir os riscos vinculados à desapropriação serão priorizados a redução dos impactos sociais e econômico, que estão detalhados no item 5.5, e o fortalecimento do trabalho intersecretarias, que será reforçado para garantir o acesso das famílias às políticas sociais públicas existentes no Município, e para este último ponto reitera-se que será realizado o Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas para mapear as relações das instituições e seus impactos.

Além disso, o Programa seguirá as legislações que facilitam os casos de desapropriação, reassentamento e realocação no município sendo elas que regem os atendimentos viam compra assistida e aluguel social (detalhadas no item 5.6); e as normativas que regem os processos de promoção de atenção aos processos de cuidados das cidades, como o Plano Nacional de Pedestres, Plano Nacional de Urbanismo, para PCDs etc., na figura normativa do Estatuto das Cidades, da Lei Federal Nº 10.257/200.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.